



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MEDICINA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

FUNDACIÓN HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, IAP

**SENSIBILIDAD RETINIANA MEDIDA POR UMBRAL
MACULAR EN PACIENTES CON EDEMA MACULAR
DIABÉTICO TRATADOS CON AFLIBERCEPT**

TESIS

**PARA OBTENER EL GRADO DE ESPECIALISTA EN:
OFTALMOLOGÍA**

PRESENTA:

DRA. DANIELA VITE MATA

COAUTOR:

DRA. KARLA EDITH BARRERA PERALES

ASESORES DE TESIS:

DRA. INGRID YAZMIN PITA ORTIZ

DRA. SELMA ALIN SOMILLED A VENTURA

DR. HECTOR JAVIER PEREZ CANO



Universidad Nacional
Autónoma de México

Biblioteca Central

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM



UNAM – Dirección General de Bibliotecas

Tesis Digitales

Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

RESTRICCIONES DE USO Y DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en este documento está protegido por la **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)** de los Estados Unidos Mexicanos. El acceso a este activo digital se rige bajo las siguientes condiciones:

- **Finalidad del Uso:** El contenido será utilizado exclusivamente para fines **educativos, clínicos, de investigación científica y de salud pública**, de acuerdo con el carácter de asistencia social de esta institución.
- **Atribución y Citación:** Es responsabilidad del usuario otorgar el crédito correspondiente. Las citas deberán realizarse bajo estándares internacionales (**Estilo Vancouver o NLM**), mencionando explícitamente al autor(es) y a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz como institución depositaria.
- **Usos Prohibidos:** Queda estrictamente prohibida la reproducción masiva, la edición, la modificación o cualquier uso con fines de lucro directo o indirecto sin la autorización previa y por escrito de la Fundación.
- **Sanciones:** El uso no autorizado será perseguido y sancionado conforme a la legislación vigente y los lineamientos de ética institucional.

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y PRESERVACIÓN DIGITAL (Estándar NLM)

El presente archivo digital constituye el documento original y maestro resguardado en la **Biblioteca Digital "Dr. Agustín Andrade"** de la **Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.**

En apego a las buenas prácticas y estándares de preservación digital de la *National Library of Medicine* (NLM), el documento se conserva en su formato nativo e íntegro, sin alteraciones en su estructura ni contenido, garantizando la autenticidad, trazabilidad y el valor científico del registro para su consulta.

DR. ALEJANDRO BABAYÁN SOSA
PROFESOR TITULAR ANTE LA UNAM

DR. ÓSCAR BACA LOZADA
PROFESOR ADJUNTO

DRA. ADRIANA SAUCEDO CASTILLO
PROFESOR ADJUNTO

DR. JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA
JEFE DE ENSEÑANZA

DRA. CRISTINA MENDOZA VELÁSQUEZ
JEFE DE INVESTIGACIÓN

DRA. INGRID YAZMIN PITA ORTIZ
ASESOR DE TESIS

DRA. SELMA ALIN SOMILLED A VENTURA
ASESOR DE TESIS

DR. HECTOR PEREZ CANO
ASESOR DE TESIS

Agradecimientos

A m mamá, papá y hermano que me han brindado su apoyo incondicional y me han dados los valores y conocimientos necesarios para poder llegar hasta donde lo he hecho. .

A mis amigos que hice en la residencia, por el apoyo, las risas, los abrazos. Estoy muy feliz y orgullosa de lo que cada uno ha logrado.

A mis maestros del Hospital Nuestra Señora de la Luz, gracias por sus enseñanzas y aportaciones para mi formación.

A los miembros del centro de investigación biomédica por brindarme su tiempo y recursos para la realización de este protocolo, así como al departamento de campos visuales.

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	1
RESUMEN	2
INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO	4
JUSTIFICACIÓN	9
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	9
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	9
OBJETIVOS	9
General	9
Específicos	10
HIPÓTESIS	10
MATERIAL Y MÉTODOS	10
Métodos	10
Criterios de Inclusión	11
Criterios de Exclusión	11
Criterios de Eliminación	11
Procedimientos	11
Variables	13
Tamaño de Muestra	14
RECURSOS FINANCIEROS Y DE FACTIBILIDAD	14
Recursos Humanos	14
Recursos Materiales	14
BIOSEGURIDAD	15
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	15
RESULTADOS	16
DISCUSIÓN	21
CONCLUSIÓN	23
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	24

PRESENTACIÓN

Título

Eficacia de la terapia de láser micropulsado transescleral en el manejo de pacientes con glaucoma en el periodo comprendido de enero 2017 a marzo 2022.

Identificación de los investigadores

- Dra. Daniela Vite Mata
Residente de tercer año de oftalmología
- Dra. Karla Edith Barrera Perales
Cirujana Oftalmologa con Alta Especialidad en Oftalmología Pediátrica
- Dra. Ingrid Yazmín Pita Ortiz
Cirujana Oftalmóloga con Alta Especialidad en Retina y Vitreo, Subjefe de Enseñanza
- Dra. Selma Alin Somilleda Ventura
Centro de Investigación Biomédica
- Dr. Héctor Javier Pérez Cano
Centro de Investigación Biomédica
- Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P. Ezequiel Montes 135, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México. Teléfono: 5580492871

Periodo de realización:

Agosto 2022-Enero 2025

Correspondencia:

Departamento de Glaucoma. Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz. I.A.P Ezequiel Montes 135. Colonia Tabacalera. Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México.

RESUMEN

Introducción: El edema macular diabético (EMD) es una de las complicaciones de la retinopatía diabética que más frecuentemente produce pérdida visual. Los inhibidores intravítreos de factor de crecimiento vascular (VEGF) han sido de primera elección para la mejoría funcional del EMD, sin embargo, se ha demostrado que tras su aplicación en pacientes con EMD, la sensibilidad macular se deteriora.

Objetivo: Determinar si las inyecciones de Aflibercept intravítreo mejoran la función retiniana en la retina central en pacientes con EMD. **Material y métodos:** Estudio observacional, comparativo, prospectivo y longitudinal; prospectivo y longitudinal.

Se estudiaron a los pacientes en grupo de estudio: aquellos con EMD en tratamiento con inyección de Aflibercept intravítreo mensual durante 3 meses, y el grupo de control: aquellos con EMD clínicamente no significativo. Se realizaron 2 mediciones de sensibilidad macular mediante la estrategia 10-2 en la campimetría de Humphrey y Octopus así como una muestra de sangre para medir los niveles de hemoglobina glucosilada; basal (1) y a los 3 meses (2). **Resultados:** Se incluyeron 24 ojos de 16 pacientes con diabetes mellitus tipo 2, divididos en un grupo de estudio (n=12) y un grupo control (n=12). Se analizaron datos demográficos, niveles de hemoglobina glucosilada (HbA1c), grosor central macular y desviación media de los campos visuales en dos momentos: basal y a los tres meses. La cuantificación de HbA1c se realizó mediante ELISA, y los valores fueron comparados con pruebas de Wilcoxon y Mann-Whitney. En el grupo de estudio, se observó una reducción en HbA1c, grosor central macular y desviación media de los campos visuales, sin alcanzar significancia estadística. Al comparar entre grupos, el control presentó menores valores de grosor central macular, desviación media y mejor agudeza visual con significancia estadística ($p < 0.0001$). A los tres meses, la desviación media de los campos visuales fue la única variable con diferencia significativa entre grupos ($p < 0.0009$). **Discusión:** El edema macular diabético es una de las principales causas de pérdida visual. Este estudio confirma que el tratamiento con anti-VEGF mejora la agudeza visual y la sensibilidad macular, medida mediante la perimetría 10-2. Aunque el análisis intragrupal mostró mejoría en el grosor macular central, la

desviación media y la agudeza visual en el grupo de estudio, estos cambios no alcanzaron significancia estadística. La comparación entre grupos confirmó que el grupo control presentó un mejor control glucémico, menor grosor macular central y mejor sensibilidad macular. Posterior al tratamiento, los niveles de hemoglobina glucosilada fueron más homogéneos entre grupos, y la sensibilidad macular mostró una mejoría significativa en el grupo de estudio. El estudio sugiere que la afectación funcional puede preceder a los cambios estructurales en la maculopatía diabética. Las limitaciones incluyen el tamaño reducido de la muestra. A pesar de la mejoría, los déficits en la sensibilidad macular persisten tras el tratamiento, lo que resalta la importancia de la perimetría como herramienta complementaria en la evaluación visual.

Palabras clave: Edema macular diabético, hemoglobina glucosilada, aflibercept, campos visuales 10-2

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO

La retinopatía diabética es una de las principales causas de pérdida permanente de la visión en la población laboralmente activa.¹ El incremento de la prevalencia de diabetes mellitus (DM) entre personas más jóvenes, el edema macular diabético (EMD) y la retinopatía diabética proliferativa (RDP) son los principales contribuyentes al deterioro de la visión en pacientes con DM, y son una de las complicaciones más temidas desde la perspectiva del paciente.²

En 2013, la Federación Internacional de Diabetes informó que 382 millones de personas tenían DM y ese número aumentaría a 592 millones para 2035. Con el aumento de las epidemias de DM en todo el mundo, se prevé que aumente la RDP, que es la complicación microvascular más frecuente. El EMD es la manifestación más común de RDP que amenaza la visión y conduce a déficits emergentes. Los estudios epidemiológicos indican que el 26% de los pacientes con RDP clínicamente presentan EMD.³

Los costos asociados con la discapacidad visual y el tratamiento del edema macular diabético son altos. La creciente prevalencia de diabetes en todo el mundo destaca la importancia del edema macular diabético como problema de salud mundial.⁴

El EMD es la principal causa de baja visual en la retinopatía diabética (RD)⁵ El EMD resulta de la exudación y acumulación de líquido extracelular y proteínas en la mácula debido a cambios estructurales en el endotelio de la vasculatura retiniana que conducen a la ruptura de la barrera hematorretiniana (BHR) y a un aumento de la permeabilidad vascular.⁶

La patogénesis del EMD es compleja y multifactorial. Se sabe que los factores de crecimiento endotelial vascular (VEGF) son más potentes que la histamina para alterar la permeabilidad vascular. Además de causar edema retiniano debido a la ruptura de la barrera hematorretiniana y al aumento de la permeabilidad vascular, la liberación prolongada de estos factores también se asocia con la neovascularización y la proliferación de células endoteliales. Por lo tanto, los niveles de varios factores de crecimiento, principalmente VEGF y

citoquinas, son altos en pacientes con complicaciones relacionadas con la DM, incluida la retinopatía diabética proliferativa y el EMD.⁷

En la patogénesis del EMD la acumulación de líquido intrarretiniano da como resultado una reducción significativa de la agudeza visual que puede ser reversible a corto plazo, pero el edema prolongado puede causar un daño irreversible que resulta en una pérdida visual permanente.⁸

El EMD produce una reducción de la sensibilidad a la luz media, sin embargo, la evaluación clínica de la visión a menudo ofrece detalles insuficientes sobre la gravedad del daño retiniano y su localización.⁹

La pérdida visual se cuantifica comúnmente mediante una prueba de agudeza visual de contraste completo (mediante gráficos de Snellen o ETDRS). Desafortunadamente, esta prueba de agudeza visual de contraste completo no refleja las anomalías funcionales visuales reales debido a la afectación retiniana secundaria a la diabetes mellitus. Además, se han cuantificado anomalías visuales neurosensoriales sutiles y precoces en pacientes diabéticos con el fin de detectar una disfunción visual precoz, incluso antes de la aparición de alteraciones clínicamente detectable ¹⁰, las pruebas fisiológicas de la función visual pueden reflejar la actividad neuronal de toda la vía visual, y se sabe que las pruebas fisiológicas son indicadores clínicos valiosos de los trastornos de la función retinal inducidos por los cambios metabólicos secundarios a la diabetes mellitus.¹¹

La agudeza visual todavía se considera el estándar de oro en la práctica clínica de las pruebas de visión, pero no refleja completamente la visión funcional. Este enfoque se cuantifica mejor utilizando todas las pruebas fisiológicas disponibles, principalmente analizando el umbral de sensibilidad retiniana relacionado con el fondo.¹²

La perimetría, la cuantificación del campo visual representa un importante examen de diagnóstico en oftalmología. Las enfermedades maculares, así como las patologías del nervio óptico, suelen provocar el deterioro de la función visual. La función macular no se caracteriza completamente por la agudeza visual

central; Las principales tareas visuales, como la lectura, también dependen del campo visual central. La prueba de la agudeza visual por sí sola no tiene en cuenta los escotomas paracentrales o centrales, que afectan en gran medida la autoevaluación de la función visual del paciente.¹²

La perimetría estática es particularmente útil para la evaluación detallada en áreas cuidadosamente seleccionadas y representa la piedra angular de las pruebas de campo visual. La perimetría automatizada estática de umbral estándar cuantifica el umbral de luz diferencial necesario para detectar un estímulo de luz blanca estática en el campo visual. Dado que la perimetría de umbral estándar utiliza un estímulo estáticocromático, se cree que evoca de forma no selectiva los dos grupos principales de células ganglionares de la retina.⁵

Como afirman Sunnese et al., el examen del campo visual convencional es inadecuado para la evaluación funcional precisa de las enfermedades maculares y la detección de pequeños escotomas, particularmente cuando la función foveal está comprometida y el paciente puede tener fijación extrafoveal e inestable ¹³. Diferentes estudios coinciden en que la sensibilidad macular se deteriora en pacientes con EMD, los datos sobre las características de fijación son bastante contrastantes. ¹⁴

La integración de los detalles de la retina con la función se ha logrado mediante la perimetría relacionada con el fondo de ojo, más conocida como microperimetría.¹¹ Sin embargo la precisión del campo visual convencional se basa en la suposición de que la fijación es foveal y estable.¹⁰

Andersen probó la correlación entre Octopus perimetry convencional versus microperimetry y encontró que los resultados obtenidos por el microperímetro SLO eran comparables a los obtenidos por el perímetro Octopus en la misma supuesta ubicación.¹⁵ Rohrschneider et al. reportaron que ambos instrumentos muestran una buena correlación. ¹⁶

Durante las últimas décadas, el estándar de oro clínico para detectar edema macular ha sido el examen de fondo de ojo con lente de contacto, pero también se pueden usar lentes sin contacto para este propósito con buena sensibilidad.¹⁷

La tomografía de coherencia óptica (OCT) se ha utilizado progresivamente como una herramienta objetiva y reproducible para medir el grosor de la retina y se ha sugerido que es el nuevo estándar de oro para el diagnóstico de EMD ¹⁷.

La forma más grave de EMD es el edema macular diabético clínicamente significativo (EMDCS), que fue definida por el Estudio de Retinopatía Diabética de Tratamiento Temprano (ETDRS) como: edema retiniano dentro de los 500 µm del centro de la fóvea; exudados duros dentro de los 500 µm del centro de la fóvea, si se asocia con engrosamiento retinal adyacente (que puede estar fuera del límite de 500 µm); y un área discal de edema retiniano (1500 µm) o mayor, cualquier parte de la cual se encuentra dentro de un diámetro discal del centro de la fóvea.¹⁸. Además, desde su introducción, se encontró que la tomografía por coherencia óptica (OCT) concordaba bien con el estándar de oro clínico (examen con lámpara de hendidura con lentes de contacto) para detectar la presencia de edema macular y se encontró que era potencialmente más sensible en casos de engrosamiento foveal leve.

Según los resultados del ETDRS, la fotocoagulación con láser focal reduce el riesgo de pérdida de la visión (15 letras) debido al EMD en un 50 % a los 3 años después del tratamiento y ha sido el tratamiento estándar ¹⁹, sin embargo con el advenimiento de los antiangiogénicos (AAG), el estudio DA VINCI [Haga clic o pulse aquí para escribir texto.](#) demostró que la inyección de antiangiogénico intravítreo (IAAG) mejoró significativamente la mejor agudeza visual corregida (AVMC) y el grosor de la retina central en comparación con el láser en las semanas 24 y 52 en pacientes con edema macular diabético por lo tanto los IAAG son el tratamiento más indicado en la actualidad, ante EMD ²⁰

El factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) ha sido implicado como un factor importante en la aparición de permeabilidad vascular en enfermedades oculares como el EMD. ⁶ En la última década, el VEGF se ha convertido en la

terapia de primera línea para el manejo del EMD. Según el fármaco y las etiquetas regionales aprobadas, se recomiendan inyecciones mensuales o bimensuales durante el primer año de tratamiento.²

El factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) es un mediador importante de la permeabilidad vascular anormal en el edema macular diabético. Se ha demostrado que las inyecciones intravítreas de agentes anti-VEGF son superiores a la fotocoagulación con láser de la mácula, el tratamiento estándar para el edema macular diabético desde la década de 1980. En 2013, aproximadamente el 90 % de los especialistas en retina en los Estados Unidos informaron que usaban terapia anti-VEGF para el manejo inicial de la pérdida de visión por edema macular diabético que involucraba el centro macular.⁴

Se ha demostrado que tres inhibidores intravítreos de VEGF de uso común, Aflibercept (Wetlia, Regeneron Pharmaceuticals), bevacizumab (Avastin, Genentech) y Ranibizumab (Lucentis, Genentech), son beneficiosos y relativamente seguros para el tratamiento del edema macular diabético, pero solo Aflibercept y Ranibizumab están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para esta indicación.⁴

Aflibercept ha sido aprobado en los EE. UU., según se accedió a la FDA el 4 de diciembre de 2016, y a dosis recomendada para WETLIA es de 2 mg (0,05 ml) administrada mediante inyección intravítrea cada 4 semanas (mensualmente) durante las primeras 5 inyecciones seguidas de 2 mg (0,05 ml) vía inyección intravítrea una vez cada 8 semanas (2 meses)⁸

Mitchell et al. demostró una reducción significativa en la progresión de la RD en ojos con EMD tratados con Aflibercept (Eylea, Regeneron Pharmaceuticals, Tarrytown, NY, EE. UU.)(21) Aunque es bien sabido que los agentes anti-VEGF pueden mejorar el EMD y la RD, todavía no se ha determinado de forma definitiva si también pueden mejorar la función retiniana sin embargo el reciente estudio que describe Yozgat et al, se ha demostrado que el tratamiento del EMD con agentes anti-VEGF intravítreos, en particular Aflibercept, como está significativamente asociado con una anatomía ultraestructural retiniana muy mejorada, así como con la funcionalidad neurorretiniana.⁷

Por lo tanto, el presente estudio tiene como finalidad determinar la sensibilidad macular mediado por campimetría de umbral macular (Humphrey) para investigar los aspectos funcionales neurorretinianos y anatómicos (OCT) de la retina en pacientes con EMD después de la aplicación de la terapia anti-VEGF intravítrea, siendo específicamente con Aflibercept (Wetlia).

JUSTIFICACIÓN

La RD es la principal causa de pérdida permanente de la visión en la población laboralmente activa. El EMD es la causa más frecuente de baja visual en pacientes con RD. Por lo tanto, los costos asociados con la discapacidad visual y el tratamiento del edema macular diabético son altos. Mediante el tratamiento con AAG se ha demostrado una reducción de la progresión en la RD, sin embargo, se necesita evidencia que determine si esto se refleja en mejoría de la función retiniana, lo cual les permite a los pacientes continuar con las actividades de la vida laboral.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El EMD es la principal causa de baja visual en la retinopatía diabética, el tratamiento con antiangiogénicos ha sido de primera elección para la mejoría funcional del EMD, sin embargo, se necesita determinar los cambios funcionales que induce la aplicación intravítrea de AAG. mediante pruebas de sensibilidad macular.

.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿El tratamiento con Aflibercept intravítreo mejora la función de sensibilidad macular en el EMD?

OBJETIVOS

General

- Determinar si las inyecciones de Aflibercept intravítreo mejoraran la sensibilidad retiniana central en pacientes con EMD

Específicos

- Describir la evolución de la función retiniana central mediante campimetría 10-2 pre y post aplicación de Aflibercept en pacientes con EMD
- Determinar mediante OCT los cambios estructurales retinianos en el grosor macular central (GMC) tras la inyección de Aflibercept intravítreo.
- Correlacionar la AVMC con los cambios estructurales y funcionales tras la aplicación de Aflibercept intravítreo.
- Evaluar el estado metabólico mediante hemoglobina glucosilada y relacionarlo con los cambios retinianos estructurales y funcionales.

HIPÓTESIS

El Aflibercept intravítreo administrado de forma mensual, durante 3 meses mejora la sensibilidad retiniana en la prueba de campimetría 10-2 en pacientes con EMD clínicamente significativo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Métodos

Se realizará un estudio observacional, comparativo, prospectivo y longitudinal; prospectivo y longitudinal. Se realizó en el periodo de agosto 2022 a enero del 2025 en el Centro de Investigación Bioética y el departamento de Retina del Hospital Fundación “Nuestra Señora de la Luz I.A.P”

Se estudiaron a los pacientes en grupo de estudio: aquellos con EMD en tratamiento con inyección de Aflibercept intravítreo mensual durante 3 meses, y el grupo de referencia: aquellos pacientes con EMD clínicamente no significativo. Se realizó examen de fondo de ojo para diagnóstico de EMD mediante lente de contacto de 20D y se corroboró el diagnóstico con un OCT-SD, mismos que se repitieron a los 3 meses.

Se realizaron 2 mediciones de sensibilidad macular mediante la estrategia 10-2 en la campimetría de Humphrey y Octopus; basal (1) y a los 3 meses (2)

Se tomó una muestra de sangre para medir la hemoglobina glucosilada; basal (1) y a los 3 meses (2)

Criterios de Inclusión

Diagnóstico de edema macular diabético de ubicación foveal, grosor macular central > 275 μ m medido como el grosor medio de la retina en el círculo central de 1 mm de diámetro por SD-OCT, edad > 20 años, diabetes tipo I o II, AVMC $\geq$ 20/200. Seguimiento a los 3 meses durante el estudio y SD OCT basal y final.

Criterios de Exclusión

Los criterios de exclusión fueron los siguientes: cualquier tratamiento de fotocoagulación retiniana en el ojo estudiado dentro de los tres meses anteriores a la IAAG inicial, ojos con una región macular isquémica que afecta a la fóvea, ojos con tracción vitreomacular, cualquier antecedente o presencia de otras enfermedades oculares que causen reducción de la visión u opacidad de medios, (degeneración macular relacionada con la edad, atrofia del nervio óptico, glaucoma o presión intraocular >24 mm Hg, cirugía vítrea previa, afaquia, tratamiento anti-VEGF de cualquiera de los ojos dentro de los tres meses anteriores la IAAG inicial, antecedentes de cirugía de cataratas en el ojo estudiado en los tres meses previos, antecedentes de accidente cerebrovascular, infarto de miocardio u otra enfermedad sistémica que contraindique la aplicación de AAG, insuficiencia renal grave con creatinina > 2,0 mg/dl o > estadio IIb de nefropatía definida por clasificación de nefropatía diabética, hipertensión mal controlada con PA sistólica > 180 mm Hg o PA diastólica > 110 mm Hg, diabetes mellitus mal controlada con HbA1c > 12,0 %, pacientes que los investigadores consideraron no elegibles por otras razones

Criterios de Eliminación

- No aceptar firmar el consentimiento informado.
- No desear seguir participando en el estudio.
- No completar las 3 dosis mensuales de Aflibercept.
- Pacientes con reacciones adversas al Aflibercept intravítreo.
- No realizar los estudios en los periodos indicados.

Procedimientos

Se estudiaron 12 ojos de pacientes en grupo control, sin tratamiento antiangiogénico previo, se realizó toma de sangre y campimetría en el ojo estudio, con estrategia 10-2, basal (1) y a los 3 meses (2).

Se estudiaron 12 ojos de sujetos con diagnóstico de EMD, en tratamiento con Aflibercept intravítreo, dosis mensual durante 3 meses, sin ningún tratamiento adicional durante el período de observación y se realizó toma de sangre y campimetría en un ojo, con estrategia 10-2, basal (1) y a los 3 meses (2).

Se realizó examen oftalmológico que incluyo mediciones de agudeza visual en logaritmo del ángulo mínimo de resolución (logMAR) y tonometría de aplanación de Goldmann, presión intraocular (PIO), así como biomicroscopia con lámpara de hendidura del segmento anterior y posterior antes y después de dilatación de pupilar.

Tomografía de coherencia óptica

- Se utilizará exploración por tomografía de coherencia óptica (Spectralis HRA OCT, Heidelberg Engineering, Heidelberg, Alemania) basal y al finalizar el estudio, para medir el grosor central macular (CMT). La medición de CMT se tomó superponiendo líneas de referencia manuales en la membrana limitante interna (ILM) y la membrana de Bruch (BM) para la corrección de errores de segmentación.

Sensibilidad retiniana macular

Se realizó mediante la prueba 10-2 (estrategia SITA FAST, estímulo III blanco), del equipo de perimetría computarizado de Humphrey (HFA). 750i, Carl Zeiss, Meditec, Dublín, CA; y la prueba 10-2 (estimulo III, blanco) del equipo Octopus 900 SN2099, todas las pruebas fueron realizadas por un solo investigador.

La prueba se consideró fiable cuando las pérdidas de fijación fueron inferiores al 20% (2,4).

Aflibercept intravítreo

- En el ojo en grupo estudio se aplicó 2 mg/0.5ml de Aflibercept intravítreo (Wetlia) bajo anestesia tópica. Las inyecciones se realizaron con una aguja de calibre 30 y se colocaron a 4 mm posterior al limbo corneal en fáquicos y a 3.5mm en pseudofáquicos. Se realizó el procedimiento en condiciones estériles. Y al finalizar se aplicó un antibiótico tópico de alto espectro, y se corroboró el estado adecuado de la retina. Cada ojo fue tratado con tres inyecciones mensuales

consecutivas de Aflibercept (Wetlia) y se realizó campimetría con estrategia 10-2 antes de la aplicación del Aflibercept y posterior a la última aplicación.

Variables

<i>Variable</i>	<i>Tipo de variable</i>	<i>Nivel de medición</i>	<i>Unidad de expresión</i>
<i>Edad</i>	Cuantitativa	Continuo	Años
<i>Género</i>	Cualitativa	Nominal	Femenino / Masculino
<i>Ojo afectado</i>	Cualitativa	Nominal	Izquierdo / Derecho/ Ambos
<i>Retinopatía diabética</i>	Cualitativa	Nominal	-Si (RD leve, moderada o severa, según ETDRS) -No (sin datos de retinopatía según ETDRS)
<i>Edema macular diabético</i>	Cualitativo	Nominal	-Si -No
<i>Grosor macular central</i>	Cuantitativa	Continua	Micras.
<i>Hemoglobina glucosilada</i>	Cuantitativa	Continúa	% nivel
<i>Duración de la diabetes</i>	Cuantitativa	Continua	Años
<i>Historia de enfermedad coronaria y complicaciones</i>	Cualitativa	Nominal	SI / NO
<i>Agudeza visual</i>	Cuantitativa	Continua	LogMAR
<i>Presión intraocular</i>	Cuantitativa	Continua	mm/Hg

Tamaño de Muestra

- La muestra fue por muestreo no probabilístico por conveniencia.
- El cálculo de muestra se determinó mediante el teorema central de la estadística:

$$n = ([Z_{1\alpha/2} + Z_{1\beta}]^2 [S_1^2 + S_2^2]) / (d)^2$$

- $Z_{1\beta} = 0.84$
- $S_1^2 = 0.5$
- $S_2^2 = 0.6$
- $D = 0.65$ DB. Diferencia esperada en DB entre grupo control y estudio.

$$n = 11.31$$

- **$n = 12$**

Donde

- $Z_{1\alpha/2}$: nivel de confianza = 1.96 (constante para 95% de confiabilidad)
 - $Z_{1\beta}$: constante 0.84
 - S_1 : desviación estándar de la variable en grupo control.
 - S_2 : desviación estándar en grupo de estudio.
 - d : diferencia propuesta
-
- Se conformó por 12 ojos del grupo de estudio que presenten EMD en tratamiento con Aflibercept intravítreo, dosis mensual durante 3 meses y 12 ojos de pacientes en el grupo control.

RECURSOS FINANCIEROS Y DE FACTIBILIDAD**Recursos Humanos**

- Autor: Dra. Daniela Vite Mata
- Dra. Ingrid Yazmín Pita Ortiz
- Dra. Selma Alin Somilleda Ventura
- Dr. Héctor Pérez Cano

Recursos Materiales

- Se solicitó apoyo a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz para el desarrollo del protocolo de investigación.
- 2 campimetrías por ojo de los 12 ojos en el grupo control; con estrategia 10-2 en grupo control, basal (1) y al final (3), (48 campimetrías para grupo control)
- 2 campimetrías por ojo de los 12 ojos en el grupo control; con estrategia 10-2 en grupo control, basal (1) y al final (3). (48 campimetrías para grupo estudio)
- ***Se solicitaron 96 campimetrías 10-2 en total.***

BIOSEGURIDAD

Las valoraciones clínicas y de laboratorio realizados en el estudio son de carácter no invasivo por lo que no representan ningún riesgo para los participantes.

Los datos obtenidos del expediente clínico electrónico se utilizarán únicamente para fines de este protocolo de investigación.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, define como residuos peligrosos a todos aquellos residuos que, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y biológico-infecciosas representan un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente; los residuos que se deriven serán manejados en términos de la propia ley, su reglamento y normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, previa opinión de diversas dependencias que tengan alguna injerencia en la materia correspondiéndole a la citada SEMARNAT su regulación y control. Los residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI) serán manejados de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-087ECOL-SSA1-2002.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FECHA	ACTIVIDAD
Agosto-diciembre 2022	Planeación del protocolo y aprobación de recursos financieros Elaboración de método y marco teórico.
Enero-diciembre 2023	Recolección de la muestra

Junio-diciembre 2024	Análisis estadístico de datos recolectados.
Enero 2025	Obtención de resultados, redacción de tesis y formato de publicación.

RESULTADOS

Se recabaron 28 ojos de 20 pacientes que cumplían los requisitos iniciales, sin embargo, 4 ojos de 4 pacientes fueron eliminados, el primero fue porque se le ofreció tratamiento quirúrgico, el segundo y tercer paciente no acudieron a la segunda aplicación de Aflibercept, con el cuarto paciente hubo un problema con la refrigeración de la muestra por lo que la muestra total fue de 24 ojos, 12 forman parte del grupo de estudio y 12 en el grupo de control. Los datos demográficos en el grupo control hay 2 hombres y 10 mujeres duración promedio de diabetes 14.1 años, promedio de edad de 59, sin datos de insuficiencia renal o antecedente de accidente cerebrovascular, 8 pacientes con hipertensión arterial sistémica bien controlada, peso promedio de 69.71 kg, talla de 1.59 m e índice de masa corporal de 27.41, ninguno cuenta con retinopatía diabética proliferativa ni antecedente de panfotocoagulación. En el grupo estudio hay 7 hombres y 5 mujeres, promedio de edad de 59 años, duración promedio de diabetes 12.3 años, sin datos de insuficiencia renal o antecedente de accidente cerebrovascular, 10 pacientes con hipertensión arterial sistémica bien controlada, peso promedio de 69.7 kg, talla de 1.58 m e índice de masa corporal de 28.02, 7 pacientes cuentan con retinopatía diabética proliferativa y 5 de ellos tiene antecedente de panfotocoagulación hace más de 3 meses (Tabla 1).

<i>Variables</i>	<i>Grupo Control (12)</i>	<i>Grupo Estudio (12)</i>
<i>Edad</i>	59	59
<i>Género M/F</i>	10 (83.3%) /2 (16.6)	11 (91.6%) /1 (8.3%)
<i>Duración diabetes (años)</i>	14	12
<i>Hipertensión arterial sistémica</i>	8 (66%)	10 (83.3%)
<i>IMC</i>	27.41	28.02
<i>Ojo afectado D/I</i>	5 (41.6%)/ 7 (58.3%)	8 (66.6%) / 4 (33.3%)

<i>Pseudofaquia</i>	2 (16.6%)	-
<i>Panfotocoagulación</i>	-	5 (41.6%)

Tabla 1. Datos demográficos

En cuanto al resto de variables se registraron resultados en la primera toma y 3 meses posterior en la siguiente tabla se muestran los resultados (Tabla 2)

<i>Variables</i>	<i>Grupo Control</i>		<i>Grupo Estudio</i>	
	1era Toma	2nda Toma	1era Toma	2nda Toma
<i>PAS</i>	140	134	147	147
<i>PAD</i>	82	79	82	81
<i>GC</i>	226	227	437	323
<i>GMC</i>	268	315	464	351
<i>AV logMar</i>	0.08	0.01	0.55	0.39

Tabla 2. Variables por grupo. PAS: Presión arterial sistémica, PAD: Presión arterial diastólica, GC: Grosor central, GMC: Grosor central medio.

Se realizó la cuantificación de la hemoglobina glucosilada con el kit Hemoglobina glicada humana ELISA del fabricante My BioSource. Se realizó una dilución 1:5 de acuerdo con lo especificado por el fabricante. Para obtener el resultado en porcentaje se realizó una conversión con proporciones. El promedio en el grupo control para la primera muestra fue 6.51%, moda de 7.93, mediana de 5.83 y desviación estándar de 1.46, en la segunda muestra del grupo control se encontró un promedio de 5.96%, moda de 6.28, mediana de 6.13 y desviación estándar de 0.95. El promedio en la primera muestra del grupo estudio fue 6.02% con una moda y mediana de 6.03 y una desviación estándar de 0.40, en la segunda muestra de este grupo se obtuvo un promedio de 5.89, moda de 5.66 y mediana de 5.78 así como una desviación estándar de 0.39 (Tabla 3).

<i>Variables</i>	<i>Grupo Control</i>		<i>Grupo Estudio</i>	
	1era Toma	2nda Toma	1era Toma	2nda Toma
<i>Glucosa</i>	130	116	123	117

<i>HbA1c</i>	6.5	5.9	6.0	5.8
--------------	-----	-----	-----	-----

Tabla 3. HbA1c: Hemoglobina glucosilada

En cuanto a los valores de los campos visuales, igualmente se tomaron los estudios en su primera visita y 3 meses posterior. Se tomó en cuenta el promedio de la desviación media de cada campo visual, así como el promedio por cuadrante de la desviación del modelo (Tabla 4)

		<i>Grupo Control</i>		<i>Grupo Estudio</i>	
		1era Toma	2da Toma	1era Toma	2da Toma
<i>DM</i>		-1.62	-2.38	-7.72	-6.64
<i>Desviación del modelo</i>	TS	-0.99	-1.54	-2.85	-2
	TI	-1.3	-2.15	-3	-2.84
	NS	-1.36	-1.69	-3.20	-3.37
	NI	-1.16	-2.15	-3	-3.11

Tabla 4. Campos visuales Humphrey 10-2. DM: Desviación media

Se utilizó la prueba Wilcoxon para comparar las variables dentro de cada grupo en la primera y segunda toma observando cambios mínimos en el grupo control, sin embargo en el grupo de estudio los resultados de la hemoglobina glucosilada presentaron disminución así como el grosor central medio y la desviación media de los campos visuales, sin embargo, no se obtuvo significancia estadística. (Tabla 5)

<i>Valor de P</i>		
	Grupo Control	Grupo Estudio
<i>HbA1c</i>	0.36	0.13
<i>GMC</i>	0.41	0.12
<i>DM</i>	0.79	0.09
<i>AV</i>	0.31	0.07

Tabla 5.

Se utilizó la prueba Mann-Whitney y se compararon las mismas variables pero entre el grupo estudio y el grupo control de la primera y de la segunda toma. En cuanto a la primera toma de la hemoglobina glucosilada el grupo control presentó menores niveles pero no tuvo significancia estadística, sin embargo, el grosor central medio presentó valores mucho menores en el grupo control así como la desviación media de los campos visuales y la agudeza visual obteniendo un valor de $p < 0.0001$ en las tres comparaciones, obteniendo significancia estadística. En la comparación de la segunda muestra mostro la misma tendencia pero el único que obtuvo un valor de p significativo fue la comparacion de la desviación media de los campos visuales con un valor de $p < 0.0009$. (Tabla 6) (Fig 1)

	<i>Valor de P</i>	
	1era Toma GC vs GE	2nda Toma GC vs GE
<i>HbA1c</i>	0.5	0.59
<i>GMC</i>	<0.0001	0.07
<i>DM</i>	<0.0001	0.0009
<i>AV</i>	<0.0001	0.0001

Tabla 6. GC: Grupo control, GE: Grupo estudio

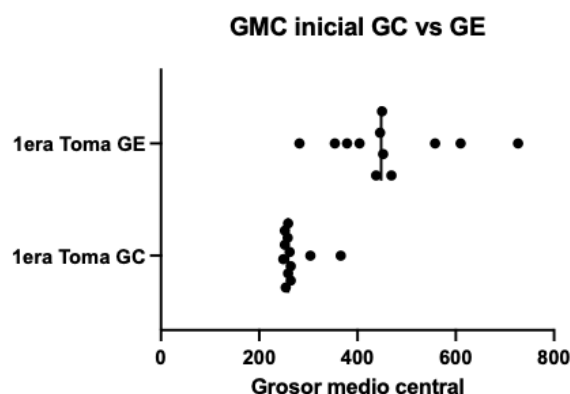


Figura 1. Grosor medio central inicial en el grupo control comparado con el grupo de estudio.

Se realizaron estudios de correlación entre todas las variables tanto dentro del mismo grupo como entre los dos grupos. Cabe mencionar que así mismo se hizo

una correlación con los valores en decibeles por cuadrante del mapa de desviación del patrón de cada campo visual. En las siguientes tablas se enlistan las que presentaron mayor fuerza. (Tabla 7 y 8)

Correlación de Spearman (r) Grupo control

<i>1era Toma</i>	Hb-GMC	0.34 (p =0.2)
	Hb-MD	0.42 (p =0.1)
	Hb-TS	0.50 (p =0.09)
	Hb-NI	0.44 (p =0.1)
	AV-NS	0.55 (p =0.06)
<i>2nda Toma</i>	Hb-GMC	0.38 (p =0.2)
	Hb-MD	0.43 (p =0.1)
	Hb-TS	0.36 (p =0.2)
	Hb-NS	0.66 (p =0.02)

Tabla 7 Hb: Hemoglobina glucosilada, MD: Desviación media, TS: Temporal superior, NI: Nasal inferior, NS: Nasal superior, AV: Agudeza visual, GMC: Grosor medio central

Correlación de Spearman (r) Grupo Estudio

<i>1era Toma</i>	Hb-NS	0.55 (p =0.06)
	Hb-TI	0.47 (p =0.1)
	GMC-TS	0.54 (p =0.07)
<i>2nda Toma</i>	Hb-NS	0.43 (p =0.1)
	Hb-NI	0.45 (p =0.1)
	GMC-MD	0.53 (p =0.07)

Tabla 8 Hb: Hemoglobina glucosilada, MD: Desviación media, TS: Temporal superior, TI: Temporal inferior, NS: Nasal superior, NI: Nasal inferior, GMC: Grosor medio central

DISCUSIÓN

El edema macular es la principal causa de baja visual en los pacientes diabéticos. Con los resultados obtenidos podemos observar como el tratamiento con antiangiogénico mejora la agudeza visual y la sensibilidad retiniana obtenida por la desviación media de los campos visuales 10-2. En los resultados obtenidos dentro de cada grupo podemos observar como en el grupo control todas las variables se mantuvieron muy similar entre la segunda y primera toma, sin embargo, el grupo en estudio presentó una mejoría importante en el grosor medio central, desviación media y agudeza visual de la primera a la segunda toma, aunque no se obtuvo significancia estadística. Al realizar la comparación entre grupos podemos ver que los pacientes control presentaron niveles mejores de hemoglobina glucosilada comparada con el grupo en estudio y esto se puede correlacionar con que los pacientes control no presentaron edema macular y los del grupo estudio si lo hicieron. Los valores que se obtuvieron con significancia estadística nos hablan de que el grupo control presenta un menor grosor medio central, así como una mejor sensibilidad macular y agudeza visual, esto hablando de la primera toma lo cual era esperado. Ahora en la segunda toma podemos ver como la hemoglobina glucosilada presentó valores más homogéneos en ambos grupos pudiendo ser una causa que los pacientes presentaron un mejor control de glucosa. En la sensibilidad macular que se obtuvo una significancia estadística podemos ver como mejoró bastante en el grupo estudio posterior al tratamiento. En un estudio realizado por Agardh et al. se observó que la agudeza visual se correlacionaba con la presencia de edema macular en el área central y se correlacionaba con lo encontrado en los campos visuales 10-2, en nuestro estudio pudimos observar que los pacientes con edema macular igualmente presentaban reducción de la sensibilidad comparado con pacientes control. (22) En cuantos los valores de correlación de Spearman podemos ver como a niveles más altos de hemoglobina tenemos un aumento de la desviación media del patrón por cuadrante sobre todo en el sector superior lo cual nos habla de una sensibilidad disminuida más importante en esta zona y estos se presentaron tanto en el grupo control como en el grupo estudio. Remly et al. en su estudio encontraron que los pacientes con retinopatía diabética y maculopatía temprana presentaban una disminución de sensibilidad la cual igualmente se presentó en este estudio. (23)

En un estudio realizado por Kalinowska et al. donde se comparó la función visual mediante test de Amsler y perimetría de 10º blanco-blanco y azul-amarillo de pacientes con edema macular diabético sin tratamiento, pacientes diabéticos sin edema macular y pacientes no diabéticos se encontró una reducción de la sensibilidad generalizada y defectos localizados mayor en pacientes con edema macular, lo cual se correlaciona con lo encontrado en este estudio, así mismo ellos proponen realizar este tipo de estudio para detectar daños isquémicos tempranos. (24)

Rai et al. estudiaron 23 ojos de pacientes diabéticos tipo 2 con edema macular diabético leve fuera de la fóvea en al menos un ojo, se utilizó la perimetría Matrix 10-2 para valorar la función y se utilizó tomografía de coherencia óptica Spectralis para medir el grosor macular, ellos encontraron que, aunque los pacientes presentaban reducción en la sensibilidad esto no se correlaciona con aumento en el grosor macular por lo que sugieren que el daño funcional precede al daño estructural. Al compararlo con este estudio podemos observar que en el grupo control también se observó una disminución en la sensibilidad evidenciada por los valores de la desviación media de la perimetría 10-2, sin embargo, el grupo en estudio fue el que presentó la mayor alteración incluso posterior al tratamiento. (25)

Las limitaciones que presenta este estudio es principalmente el tamaño de muestras, el cual en futuras investigaciones se podría aumentar y de esta manera tener valores estadísticos con mayor significancia.

Como se esperaba este estudio muestra que pacientes sin edema macular clínicamente significativo presentan mejor agudeza visual que se correlaciona con un menor grosor medio central en la tomografía de coherencia óptica del área macular y una mejor sensibilidad evidenciada por los campos visuales 10-2, sin embargo, posterior al tratamiento estos niveles se acercan entre ambos grupos, es decir, pacientes con edema macular clínicamente significativo mejoran su agudeza visual y sensibilidad macular tras tratamiento pero la mayoría no recupera completamente la función. Los resultados obtenidos son relevantes, ya que nos ofrecen una alternativa para medir la sensibilidad macular. Además, evidencian que, aunque el paciente experimente una mejoría en su agudeza visual tras el tratamiento, su sensibilidad macular puede seguir

presentando alteraciones que pueden no ser detectables mediante la evaluación de la agudeza visual.

CONCLUSIÓN

El edema macular diabético es una complicación frecuente que presenta repercusiones importantes en la calidad de vida del paciente. El tratamiento con Aflibercept mejora la agudeza visual y sensibilidad retiniana de los pacientes, sin embargo, esta sensibilidad sigue disminuida comparada con pacientes diabéticos sin edema macular por lo que la mejor opción para el paciente diabético es el adecuado control para prevenir estas complicaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Midena E, Vujosevic S. Microperimetry in diabetic retinopathy. Vol. 25, Saudi Journal of Ophthalmology. 2011. p. 131–5.
2. Angermann R, Hofer M, Huber AL, Rauchegger T, Nowosielski Y, Casazza M, et al. The impact of compliance among patients with diabetic macular oedema treated with intravitreal aflibercept: a 48-month follow-up study. *Acta Ophthalmologica*. 2022 Mar 1;100(2): e546–52.
3. Yozgat Z, Doğan M, Sabaner MC, Gobeka HH, Yazgan Akpolat S. Impacts of intravitreal anti-VEGF therapy on retinal anatomy and neurophysiology in diabetic macular edema. *International Ophthalmology*. 2021 May 1;41(5):1783–98.
4. Aflibercept, Bevacizumab, or Ranibizumab for Diabetic Macular Edema. *New England Journal of Medicine* [Internet]. 2015 Mar 26;372(13):1193–203. Available from: <http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1414264>
5. Midena E, Vujosevic S. Microperimetry in diabetic retinopathy. Vol. 25, Saudi Journal of Ophthalmology. 2011. p. 131–5.
6. Querques G, Bux A v, Martinelli D, Iaculli C, Curatolo MV del, Delle Noci n. short-term fluctuation of diabetic macular edema after intravitreal ranibizumab injection. vol. 29, retina. 2009.
7. Yozgat Z, Doğan M, Sabaner MC, Gobeka HH, Yazgan Akpolat S. Impacts of intravitreal anti-VEGF therapy on retinal anatomy and neurophysiology in diabetic macular edema. *International Ophthalmology*. 2021 May 1;41(5):1783–98.
8. Virgili G, Parravano M, Evans JR, Gordon I, Lucenteforte E. Anti-vascular endothelial growth factor for diabetic macular oedema: A network meta-analysis. Vol. 2018, *Cochrane Database of Systematic Reviews*. John Wiley and Sons Ltd; 2018.
9. Kube T, Schmidt S, Toonen F, Kirchhof B, Wolf S. Fixation stability and macular light sensitivity in patients with diabetic maculopathy: A microperimetric study with a scanning laser ophthalmoscope. *Ophthalmologica*. 2005;219(1):16–20.
10. Midena E, Vujosevic S. Microperimetry in diabetic retinopathy. Vol. 25, Saudi Journal of Ophthalmology. 2011. p. 131–5.
11. Midena E, Radin PP, Convento E, Cavarzeran F. Macular automatic fundus perimetry threshold versus standard perimetry threshold.
12. Rohrschneider K, Bültmann S, Springer C. Use of fundus perimetry (microperimetry) to quantify macular sensitivity. Vol. 27, *Progress in Retinal and Eye Research*. 2008. p. 536–48.
13. J S Sunness RASNSGSRGDDMH. Landmark-driven fundus perimetry using the scanning laser ophthalmoscope. *Invest Ophthalmol Vis Sci*. 1995 Aug;1863-74.
14. M E McClure PMHAJJMRSUC. Macular degeneration: do conventional measurements of impaired visual function equate with visual disability? *Br J Ophthalmol*. 2000 Mar;84(3):244–50.
15. Nis Andersen MV. Scanning Laser Ophthalmoscope microperimetry compared with Octopus perimetry in normal subjects. *Acta Ophthalmologica Scandinavica*. 1996;74(2):135–9.
16. Rohrschneider K, Fendrich T, Becker M, Krastel H, Kruse FE, Vtilcker HE, et al. Static fundus perimetry using the scanning laser

- ophthalmoscope with an automated threshold strategy. Vol. 233, Arch Clin Exp Ophthalmol. 1995.
17. J Olson PSKG. Improving the economic value of photographic screening for optical coherence tomography-detectable macular oedema: a prospective, multicentre, UK study. Health Technol Assess. 2013 Nov;17(51):1-142.
 18. Photocoagulation for diabetic macular edema. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study report number 1. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study research group. Arch Ophthalmol. 1985 Dec;103(12):1796-806.
 19. Photocoagulation for diabetic macular edema. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study report number 1. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study research group. Arch Ophthalmol. 1985 Dec;103(12):1796–806.
 20. Do D v., Nguyen QD, Boyer D, Schmidt-Erfurth U, Brown DM, Vitti R, et al. One-year outcomes of the da VINCI study of VEGF trap-eye in eyes with diabetic macular edema. In: Ophthalmology. 2012. p. 1658–65.
 21. Ichio A, Sugimoto M, Matsubara H, Mochida D, Kato K, Kondo M. Effects of intravitreal aflibercept on retinal function and improvement of macular edema associated with diabetic retinopathy. Translational Vision Science and Technology. 2020;9(11):1–10.
 22. Agardh E, Stjernquist H, Heijl A, Bengtsson B. Visual acuity and perimetry as measures of visual function in diabetic macular edema. 2006;49(1):200–6.
 23. Andreas Remky, Oliver Arend, Stefan Hendricks; Short-Wavelength Automated Perimetry and Capillary Density in Early Diabetic Maculopathy. *Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.* 2000;41(1):274-281.
 24. Kalinowska A, Nowomiejska K, Brzozowska A, Maciejewski R, Rejdak R. Metamorphopsia Score and Central Visual Field Outcomes in Diabetic Cystoid Macular Edema. Biomed Res Int. 2018 Mar 18;2018:4954532. doi: 10.1155/2018/4954532. PMID: 29744359; PMCID: PMC5878917.
 25. Rai BB, Maddess T, Carle CF, Rohan EMF, van Kleef JP, Essex RW et al. Comparing retinal thickness and Matrix 10-2 functional testing in diabetic macular edema. Investigative ophthalmology & visual science. 2020 Jun;61(7):1-1.